

Thuật toán đơn hình hai pha

Trường Công nghệ thông tin Phenikaa, Đại học PHENIKAA

$$\begin{array}{ll}\max & 8x + 6y \\ \text{s.t} & 5x + 3y \leq 30 \\ & 2x + 3y \leq 24 \\ & x + 3y \leq 18 \\ & x, y \geq 0\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 \max & 8x + 6y \\
 \text{s.t} & 5x + 3y \leq 30 \\
 & 2x + 3y \leq 24 \\
 & x + 3y \leq 18 \\
 & x, y \geq 0
 \end{array}$$

 Dạng chuẩn

$$\begin{array}{ll}
 \min & w = -8x - 6y \\
 \text{s.t} & 5x + 3y + z = 30 \\
 & 2x + 3y + t = 24 \\
 & x + 3y + h = 18 \\
 & x, y, z, t, h \geq 0
 \end{array}$$

Giải bài toán dạng chuẩn tắc bằng phương pháp đơn hình

$$\min \quad w = -8x - 6y$$

$$\text{s.t} \quad 5x + 3y + z = 30$$

$$2x + 3y + t = 24$$

$$x + 3y + h = 18$$

$$x, y, z, t, h \geq 0$$

► Phương án cực biên xuất phát $(x, y, z, t, h) = (0, 0, 30, 24, 18)$

Giải bài toán dạng chuẩn tắc bằng phương pháp đơn hình

$$\min \quad w = -8x - 6y$$

$$\text{s.t} \quad 5x + 3y + z = 30$$

$$2x + 3y + t = 24$$

$$x + 3y + h = 18$$

$$x, y, z, t, h \geq 0$$

- ▶ Phương án cực biên xuất phát $(x, y, z, t, h) = (0, 0, 30, 24, 18)$
- ▶ Nghiệm tối ưu: $(x, y, z, t, h) = (3, 5, 0, 3, 0)$

Giải bài toán dạng chuẩn tắc bằng phương pháp đơn hình

$$\min \quad w = -8x - 6y$$

$$\text{s.t} \quad 5x + 3y + z = 30$$

$$2x + 3y + t = 24$$

$$x + 3y + h = 18$$

$$x, y, z, t, h \geq 0$$

- ▶ Phương án cực biên xuất phát $(x, y, z, t, h) = (0, 0, 30, 24, 18)$
- ▶ Nghiệm tối ưu: $(x, y, z, t, h) = (3, 5, 0, 3, 0)$
- ▶ Giá trị tối ưu: $w = -54$

Giải bài toán dạng chuẩn tắc bằng phương pháp đơn hình

$$\min \quad w = -8x - 6y$$

$$\text{s.t} \quad 5x + 3y + z = 30$$

$$2x + 3y + t = 24$$

$$x + 3y + h = 18$$

$$x, y, z, t, h \geq 0$$

- ▶ Phương án cực biên xuất phát $(x, y, z, t, h) = (0, 0, 30, 24, 18)$
- ▶ Nghiệm tối ưu: $(x, y, z, t, h) = (3, 5, 0, 3, 0)$
- ▶ Giá trị tối ưu: $w = -54$
- ▶ Giá trị tối ưu bài toán ban đầu là 54

Giải bài toán dạng chuẩn tắc bằng phương pháp đơn hình

$$\min \quad w = -8x - 6y$$

$$\text{s.t} \quad 5x + 3y + z = 30$$

$$2x + 3y + t = 24$$

$$x + 3y + h = 18$$

$$x, y, z, t, h \geq 0$$

- ▶ Phương án cực biên xuất phát $(x, y, z, t, h) = (0, 0, 30, 24, 18)$
- ▶ Nghiệm tối ưu: $(x, y, z, t, h) = (3, 5, 0, 3, 0)$
- ▶ Giá trị tối ưu: $w = -54$
- ▶ Giá trị tối ưu bài toán ban đầu là 54
- ▶ Nghiệm tối ưu bài toán ban đầu $(x, y) = (3, 5)$

Giải bài toán dạng chuẩn tắc bằng phương pháp đơn hình

$$\min \quad w = -8x - 6y$$

$$\text{s.t} \quad 5x + 3y + z = 30$$

$$2x + 3y + t = 24$$

$$x + 3y + h = 18$$

$$x, y, z, t, h \geq 0$$

- ▶ Phương án cực biên xuất phát $(x, y, z, t, h) = (0, 0, 30, 24, 18)$
- ▶ Nghiệm tối ưu: $(x, y, z, t, h) = (3, 5, 0, 3, 0)$
- ▶ Giá trị tối ưu: $w = -54$
- ▶ Giá trị tối ưu bài toán ban đầu là 54
- ▶ Nghiệm tối ưu bài toán ban đầu $(x, y) = (3, 5)$
- ▶ Trong bài toán ví dụ trên, đây là đường đi của thuật toán:

Giải bài toán dạng chuẩn tắc bằng phương pháp đơn hình

$$\min \quad w = -8x - 6y$$

$$\text{s.t} \quad 5x + 3y + z = 30$$

$$2x + 3y + t = 24$$

$$x + 3y + h = 18$$

$$x, y, z, t, h \geq 0$$

- ▶ Phương án cực biên xuất phát $(x, y, z, t, h) = (0, 0, 30, 24, 18)$
- ▶ Nghiệm tối ưu: $(x, y, z, t, h) = (3, 5, 0, 3, 0)$
- ▶ Giá trị tối ưu: $w = -54$
- ▶ Giá trị tối ưu bài toán ban đầu là 54
- ▶ Nghiệm tối ưu bài toán ban đầu $(x, y) = (3, 5)$
- ▶ Trong bài toán ví dụ trên, đây là đường đi của thuật toán:
Bắt đầu từ $(x, y) = (0, 0)$, sau đó sang $(6, 0)$, cuối cùng dừng ở $(3, 5)$.

AutoSave On PP đơn h... Saved Search Duong Thi Kim Huyen DT

File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Automate Help

Paste Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing Sensitivity Add-ins Analyze Data

Q18

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1																	
2					max (8x+6y)												
3																	
4					x	y	z	t	h								
5		Hệ số	Ấn cơ bản	Phương án	-8	-6	0	0	0	\Lambda							
6		0	z	30	5	3	1	0	0	6							
7		0	t	24	2	3	0	1	0	12							
8		0	h	18	1	3	0	0	1	18							
9				0	8	6	0	0	0	\Delta							
10		-8	x	6	1	0.6	0.2	0	0	10	d_c=(d_1)/5						
11		0	t	12	0	1.8	-0.4	1	0	6.66667	d'_2=d_2-2*d_c						
12		0	h	12	0	2.4	-0.2	0	1	5	d'_3=d_3-1*d_c						
13				-48	0	1.2	-1.6	0	0	\Delta							
14		-8	x	3	1	0	0.25	0	-0.25		d'_1=d_1-0.6*d_c						
15		0	t	3	0	0	-0.25	1	-0.75		d'_2=d_2-1.8*d_c						
16		-6	y	5	0	1	-0.08333	0	0.41667		d_c=(d_2)/2.4						
17				-54	0	0	-1.5	0	0	\Delta							
18																	
19																	
20																	

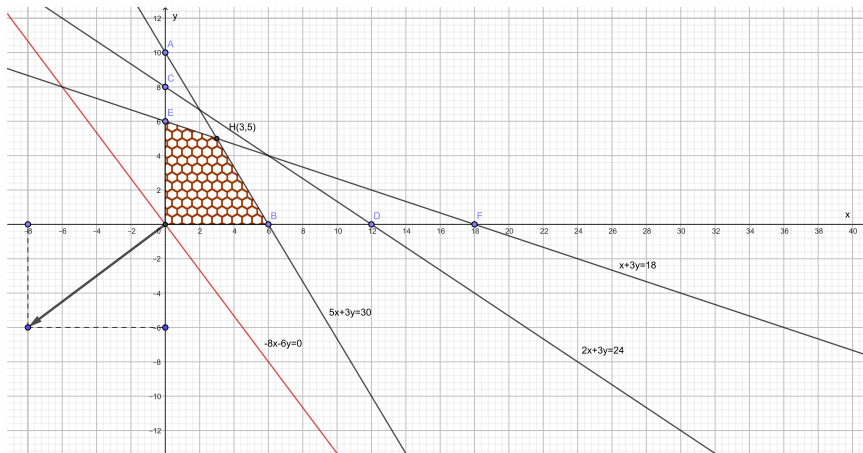
Dang chuan tac 1 Dang chuan tac 2 Bien gia Bai toan hai pha 1 Bai toan hai pha 2 Don hi ...

Ready Accessibility: Good to go

Type here to search

12:08 PM 2/20/2024

Giải bài toán bằng phương pháp đồ thị



👉 Trong mục trước, chúng ta may mắn vì bài toán ví dụ chỉ chứa toàn những bất đẳng thức. Do đó, khi thêm biến bù (slack variable), tập hợp các biến bù đã trở thành cơ sở ban đầu. Tuy nhiên, nếu bài toán có những ràng buộc dạng đẳng thức như sau:

👉 Trong mục trước, chúng ta may mắn vì bài toán ví dụ chỉ chứa toàn những bất đẳng thức. Do đó, khi thêm biến bù (slack variable), tập hợp các biến bù đã trở thành cơ sở ban đầu. Tuy nhiên, nếu bài toán có những ràng buộc dạng đẳng thức như sau:

- ▶ Trong pha 1 (phase 1), chúng ta đổi bài toán sang dạng chuẩn bằng cách thêm biến bù (slack variable) vào để các ràng buộc bất đẳng thức chuyển thành đẳng thức) và thêm một biến ảo (artificial variable) không âm vào mỗi ràng buộc đẳng thức. Đồng thời, hàm mục tiêu sẽ tạm thay bằng w là tổng của các biến ảo đó.

- ▶ Trong pha 1 (phase 1), chúng ta đổi bài toán sang dạng chuẩn bằng cách thêm biến bù (slack variable) vào để các ràng buộc bất đẳng thức chuyển thành đẳng thức) và thêm một biến ảo (artificial variable) không âm vào mỗi ràng buộc đẳng thức. Đồng thời, hàm mục tiêu sẽ tạm thay bằng w là **tổng của các biến ảo** đó.
- ▶ Nếu pha 1 kết thúc với $w > 0$ thì bài toán vô nghiệm.

Ví dụ 1

$$\begin{array}{ll}\max & 8x + 6y \\ \text{s.t} & 5x + 3y \leq 30 \\ & 2x + 3y = 24 \\ & x + 3y = 18 \\ & x, y \geq 0\end{array}$$

Ví dụ 1

$$\begin{array}{ll}\max & 8x + 6y \\ \text{s.t} & 5x + 3y \leq 30 \\ & 2x + 3y = 24 \\ & x + 3y = 18 \\ & x, y \geq 0\end{array}$$



Pha 1

$$\begin{array}{ll}\min & w = t + h \\ \text{s.t} & 5x + 3y + z = 30 \\ & 2x + 3y + t = 24 \\ & x + 3y + h = 18 \\ & x, y, z, t, h \geq 0\end{array}$$

Pha 1 kết thúc với $t = 3$, $h = 0$, tức là $w = t + h > 0$. Do đó bài toán ban đầu **vô nghiệm**

AutoSave On PP đơn h... Saved Search Duong Thi Kim Huyen DT

File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Automate Help

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing Sensitivity Add-ins Analyze Data

D17 =SUMPRODUCT(B14:B16,D14:D16)

min (t+h)								
Hệ số	Ấn cơ bản	PACB	x	y	z	t	h	\Lambda bda_i
0	z	30	5	3	1	0	0	10
1	t	24	2	3	0	1	0	8
1	h	18	1	3	0	0	1	6
		42	3	6	0	0	0	\Delta_j
0	z	12	4	0	1	0	-1	3
1	t	6	1	0	0	1	-1	6
0	y	6	0.333333	1	0	0	0.333333	18
		6	1	0	0	0	-2	\Delta_j
0	x	3	1	0	0.25	0	-0.25	d_c=(d_1)/4
1	t	3	0	0	-0.25	1	-0.75	d'_2=d_2-d_c
0	y	3	0	1	0	0	0.416667	d'_3=d_3-1/3*(d_c)
		3	0	0	-0.25	0	-1.75	\Delta_j

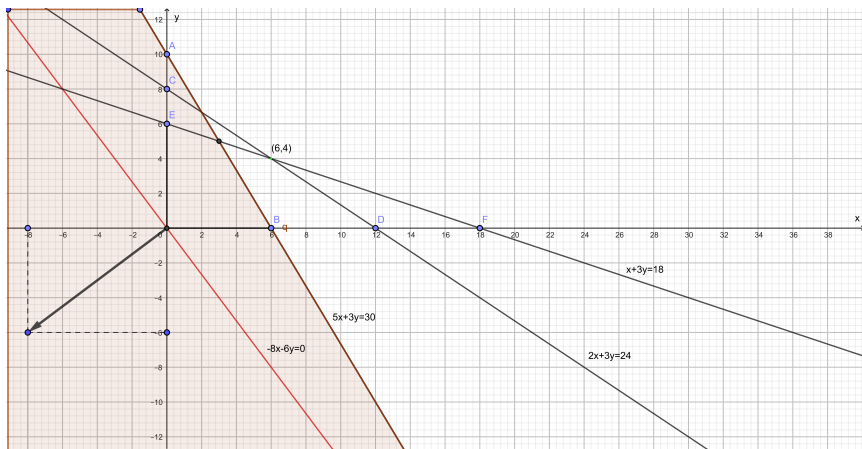
Dang chuan tac 1 Dang chuan tac 2 Bien gia Bai toan hai pha 1 Bai toan hai pha 2 Don hi ...

Ready Accessibility: Good to go

Type here to search

12:18 PM 2/20/2024

Giải bài toán bằng phương pháp đồ thị



Ví dụ 2

Xét bài toán

$$\max \quad 8x + 6y$$

s.t

$$5x + 3y \leq 30$$

$$2x + 3y \leq 24$$

$$x + 3y = 18$$

$$x, y \geq 0$$

Ví dụ 2

Xét bài toán

$$\begin{array}{ll}\max & 8x + 6y \\ \text{s.t} & 5x + 3y \leq 30 \\ & 2x + 3y \leq 24 \\ & x + 3y = 18 \\ & x, y \geq 0\end{array}$$

 Pha 1

$$\begin{array}{ll}\min & h \\ \text{s.t} & 5x + 3y + z = 30 \\ & 2x + 3y + t = 24 \\ & x + 3y + h = 18 \\ & x, y, z, t, h \geq 0\end{array}$$

Khi tất cả các **biến ảo** trở thành **biến ngoài** cơ sở (bằng 0), ta kết thúc pha 1.

Khi tất cả các **biến ảo trở thành biến ngoài** cơ sở (bằng 0), ta kết thúc pha 1.

👉 Kết thúc Pha 1, ta có cơ sở ban đầu (z, y, t)

Khi tất cả các **biến ảo trở thành biến ngoài** cơ sở (bằng 0), ta kết thúc pha 1.

👉 Kết thúc Pha 1, ta có cơ sở ban đầu (z, y, t)

Pha 2: chúng ta sẽ **giải bài toán gốc sử dụng cơ sở ban đầu này**.

Khi tất cả các **biến ảo trở thành biến ngoài** cơ sở (bằng 0), ta kết thúc pha 1.

👉 Kết thúc Pha 1, ta có cơ sở ban đầu (z, y, t)

Pha 2: chúng ta sẽ **giải bài toán gốc sử dụng cơ sở ban đầu này**.

👉 Tái sử dụng bảng đơn hình vào pha 2, bỏ cột biến ảo h , thay hàm mục tiêu thành hàm ban đầu $w = -8x - 6y$

👉 Nghiệm tối ưu của bài toán ban đầu là $(x, y) = (3, 5)$

👉 Giá trị tối ưu là $w = -54$

Minh họa bảng đơn hình hai pha

min (h)								
Hệ số	Ấn cơ bản	Phương án	x	y	z	t	h	$\backslash \text{Lambda}_i$
0	z	30	5	3	1	0	0	10
0	t	24	2	3	0	1	0	8
1	h	18	1	3	0	0	1	6
		18	1	3	0	0	0	$\backslash \text{Delta}_j$
0	z	12	4	0	1	0	-1	
0	t	6	1	0	0	1	-1	
0	y	6	0.3333333	1	0	0	0.33333	
		0	0	0	0	0	-1	$\backslash \text{Delta}_j$

$$d'_1 = d_1 - 3 \cdot d_c$$

$$d'_2 = d_2 - 3 \cdot d_c$$

$$d_c = (d_3)/3$$

Kết thúc Pha 1

Pha 2: Bỏ cột biến ảo đi

min (-8x-6y)

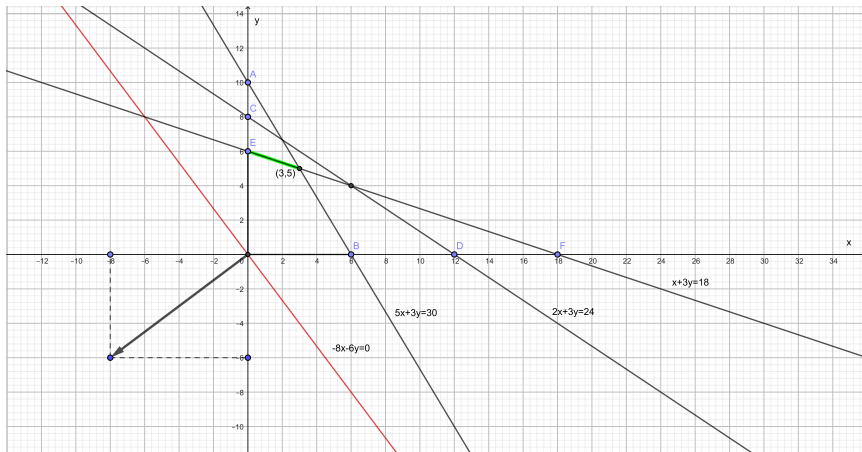
Hệ số	Ấn cơ bản	Phương án	x	y	z	t	$\backslash \text{Lambda}_i$
			-8	-6	0	0	
0	z	12	4	0	1	0	3
0	t	6	1	0	0	1	6
-6	y	6	0.3333333	1	0	0	18
		-36	6	0	0	0	$\backslash \text{Delta}_j$
-8	x	3	1	0	0.25	0	
0	t	3	0	0	0	1	
-6	y	5	0	1	-0.0833	0	
		-54	0	0	-1.5	0	$\backslash \text{Delta}_j$

$$d_c = (d_1)/4$$

$$d'_2 = d_2 - d_c$$

$$d'_3 = d_3 - (d_c)/3$$

Giải bài toán bằng phương pháp đồ thị



👉 Sử dụng thuật toán đơn hình hai pha, chúng ta có thể biết được liệu một bài toán có vô nghiệm hay không (miễn chấp nhận được rỗng).

- ☞ Sử dụng thuật toán đơn hình hai pha, chúng ta có thể biết được liệu một bài toán có vô nghiệm hay không (miễn chấp nhận được rỗng).
- ☞ Sử dụng thuật toán đơn hình 2 pha, chúng ta có thể giải **bất kỳ** một bài toán quy hoạch tuyến tính nào.

- ☞ Sử dụng thuật toán đơn hình hai pha, chúng ta có thể biết được liệu một bài toán có vô nghiệm hay không (miễn chấp nhận được rỗng).
- ☞ Sử dụng thuật toán đơn hình 2 pha, chúng ta có thể giải **bất kỳ** một bài toán quy hoạch tuyến tính nào.
- ☞ Thuật toán đơn hình 2 pha là một phương pháp thay thế thuật toán đơn hình M

Giải các bài toán QHTT trên CPLEX
